

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Duración: 2:30 h

Total: 100 puntos

Examen final — Simulacro #5 (todo se resuelve con calculadora)

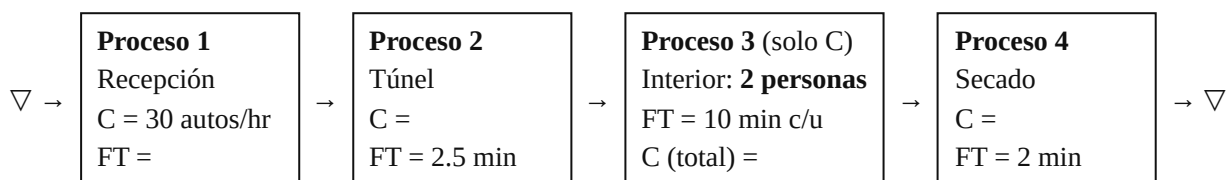
Problema	1	2	3	4	Total
Máximo	30	20	25	25	100
Puntaje					

Tabla de la normal estándar ($\Phi(z) = P(Z \leq z)$; $L(z) =$ función de pérdida $= E[(Z - z)^+]$). Para valores negativos: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

z	$\Phi(z)$	L(z)
0.00	0.5000	0.3989
0.25	0.5987	0.2863
0.50	0.6915	0.1978
0.75	0.7734	0.1312
1.00	0.8413	0.0833
1.28	0.8997	0.0475
1.65	0.9505	0.0206
2.00	0.9772	0.0085

Problema #1 (30 puntos)

Parte A (24 puntos). Un lavadero de autos ofrece dos servicios: Lavado Simple (S) y Lavado Completo (C). Todos los procesos son *one-at-a-time*. El Simple sigue la secuencia 1, 2, 4; el Completo sigue la secuencia 1, 2, 3, 4 (además del túnel, se limpia el interior). Los tiempos de los procesos 1, 2 y 4 son iguales para ambos servicios.



(Los autos Simples pasan del Proceso 2 directo al Proceso 4.)

Un sábado llegan **25 autos por hora** durante **6 horas**: **60% Simple** y **40% Completo**. Los autos se atienden en orden de llegada.

a) (4 puntos) Completar la información faltante (C o FT) de cada proceso.

--

b) (10 puntos) Identificar el cuello de botella. ¿Cuánto tiempo se tarda en atender todos los autos del sábado? ¿Dónde se acumulan autos, de qué tipo y a qué tasa?

c) (6 puntos) Otro sábado llegan también 25 autos/hr durante 6 horas, pero 30% Simple – 70% Completo. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Cuánto tarda en atenderse todo? Indicar **todos** los lugares donde se acumulan autos y a qué tasa.

d) (4 puntos) Para el sábado del punto c), el dueño suma una tercera persona al interior (Proceso 3). ¿Cuál pasa a ser el cuello de botella y cuánto tarda el día?

Parte B (6 puntos) A una guardia llegan en promedio **12 pacientes por hora** y cada paciente permanece en promedio **2.5 horas**. **1)** ¿Cuántos pacientes hay en promedio en la guardia? **2)** Si la guardia tiene 40 camas y cada paciente ocupa una cama todo el tiempo, ¿cuál es la utilización promedio de las camas?

Problema #2 (20 puntos)

A la ventanilla de un registro civil llegan personas según un proceso Poisson con tasa $\lambda = 36$ **por hora**. Cada trámite dura en promedio **5 minutos** (exponencial). Hay una única fila y la persona pasa a la primera ventanilla libre. Cada empleado cuesta **\$20 por hora** y se estima el costo de espera en **\$60 por hora por cada persona en la fila (en cola)**.

Basándote en la planilla M/M/S de abajo (λ y μ en personas/hora; W_q y W_s en **horas**), contestá:

S	Lq	Ls	Wq	Ws	P(0)	P(Delay)	ρ
1	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
2	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
3	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
4	1.528302	4.528302	0.042453	0.125786	0.037736	0.509434	0.750000
5	0.354227	3.354227	0.009840	0.093173	0.046647	0.236152	0.600000
6	0.099143	3.099143	0.002754	0.086087	0.048960	0.099143	0.500000
7	0.028234	3.028234	0.000784	0.084118	0.049574	0.037645	0.428571
8	0.007769	3.007769	0.000216	0.083549	0.049734	0.012949	0.375000

1) (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de servicio de cada empleado?

- a. $\mu = 3$ personas/hora b. $\mu = 12$ personas/hora c. $\mu = 5$ minutos d. $\mu = 36/5$ personas/hora
e. No se puede inferir

2) (2 puntos) ¿Cuántos empleados se necesitan como mínimo para que el sistema sea estable?

- a. 3 b. 5 c. 4 d. 6 e. 12

3) (3 puntos) Con 4 empleados, ¿cuántos minutos espera en promedio una persona en la fila?

- a. 0.0425 min b. 7.55 min c. 1.53 min d. 2.55 min e. Ninguna de las anteriores

4) (3 puntos) Con 6 empleados, ¿qué porcentaje de las personas es atendida **sin esperar**?

- a. 9.9% b. 90.1% c. 50% d. 4.9% e. Ninguna de las anteriores

5) (3 puntos) Si el objetivo es que la espera promedio en la fila sea menor a 1 minuto, ¿cuántos empleados como mínimo?

- a. 4 b. 6 c. 7 d. 5 e. Más de 7

6) (3 puntos) ¿Cuántos empleados están ocupados en promedio, en un sistema estable?

- a. 3 b. 4 c. Depende de S d. 12 e. 0.75

7) (4 puntos) Considerando el costo de empleados y el costo de espera en cola, ¿cuántos empleados minimizan el costo total por hora? Mostrar el cálculo para al menos tres valores de S.



Problema #3 (25 puntos)

Parte A (14 puntos). Una ferretería vende **7,200 unidades por año** de un artículo (50 semanas por año). La demanda **semanal** es normal con media **144** y desvío **30**. Cada pedido cuesta **\$100**, el *leadtime* es de **4 semanas**, el costo unitario es de **\$16** y la tasa de *holding cost* anual es del **25%**.

1) (3 puntos) Tamaño óptimo de la orden (EOQ) y cantidad de pedidos por año.

2) (3 puntos) Media y desvío de la demanda durante el *leadtime*.

3) (3 puntos) Safety stock y punto de pedido (ROP) para un nivel de servicio del 95% (usar $z = 1.65$).

4) (2 puntos) Inventario promedio y rotación anual.

5) (3 puntos) Costo total anual de inventario (ordenar + mantener stock de ciclo y safety stock), sin el costo de compra.

Parte B (11 puntos). Una florería compra ramos para el Día de la Madre a **\$8** y los vende a **\$20**. Los que sobran se tiran (valor \$0). La demanda es normal con media **500** y desvío **120**.

1) (5 puntos) ¿Cuántos ramos conviene comprar? Indicar C_u , C_o , el fractil crítico y el z que usás de la tabla.

2) (6 puntos) Con esa cantidad y usando $L(z)$ de la tabla: ¿cuántos ramos se espera que falten, cuántos se espera vender, cuántos sobran y cuál es la ganancia esperada?



Problema #4 (25 puntos)

A) (10 puntos) Un restaurante tiene **50 mesas** y toma reservas para el sábado. La cantidad de reservas que no se presentan (*no-shows*) tiene esta distribución:

No-shows	0	1	2	3	4	5	6
Probabilidad	5%	10%	20%	25%	20%	15%	5%

Una mesa vacía le hace perder **\$60** de margen. Si llegan más clientes que mesas, el restaurante le regala al cliente una cena futura que le cuesta **\$100**. **1)** ¿Cuántas reservas por encima de 50 conviene aceptar? Indicar Cu, Co y el fractil crítico. **2)** Con esa política, ¿cuál es la probabilidad de que algún cliente se quede sin mesa? **3)** ¿Cuántos clientes se espera que se queden sin mesa y cuántas mesas se espera que queden vacías?

--

B) (10 puntos) Una empresa de service técnico compara tres sucursales:

Sucursal	Tiempo de reparación (horas)	Costo por reparación (\$ miles)	% clientes satisfechos
A	12	8	90%
B	10	9	70%
C	14	7	95%

y construye el score (menor es mejor): $\text{Score}(i) = 40\% \cdot \text{Tiempo}_i / \text{Tiempo prom.} + 30\% \cdot \text{Costo}_i / \text{Costo prom.} + 30\% \cdot (\% \text{satisfechos})_i / (\% \text{satisfechos}) \text{ prom.}$ Obtiene A = 1.018, B = 0.918, C = 1.064 y concluye que **la sucursal B es la mejor y la C la peor**. ¿Estás de acuerdo? Si no, explicá el error, corregilo y rankeá las tres sucursales.

--

C) (5 puntos) Un proveedor avisa que el leadtime de un insumo pasa de 1 a 4 semanas. El jefe de compras dice: "vamos a necesitar cuatro veces más safety stock para mantener el mismo nivel de

servicio". ¿Verdadero o falso? Justificar (demanda semanal independiente, misma distribución).

— Fin del examen —